《算法设计与分析》 https://leanpub.com/daa/

线性穷举

双指针法

YouTube频道： hwdong

博客： hwdong-net.github.io

https://github.com/hwdong-net/DAA

双指针法

双指针法是对线性穷举的一种优化技巧，通过两个指针协同遍历，避免不必要的穷举，从而提高效率。

- **左右指针（夹逼指针）**：两个指针从两端向中间移动（相向而行），或从中间向两端移动（背向而行）。
- **快慢指针（前后指针）**：两个指针从同一端出发，以不同速度同向移动。
- **滑动窗口**：两个指针同向移动，但窗口大小动态变化，用于处理子数组/子串问题。

首尾指针
夹逼指针

YouTube频道： hwdong

博客： hwdong-net.github.io

1. **二分查找**

查找4

1	3	4	7	8	10	13	16

1. 二分查找

查找4

1	3	4	7	8	10	13	16

left

right

1. 二分查找

查找4

1	3	4	7	8	10	13	16
left			middle				right

1. 二分查找

查找4

1	3	4	7	8	10	13	16

left right middle

1. 二分查找

查找4

1	3	4	7	8	10	13	16

left middle right

1. 二分查找

查找4

1	3	4	7	8	10	13	16

left middle right

1. 二分查找

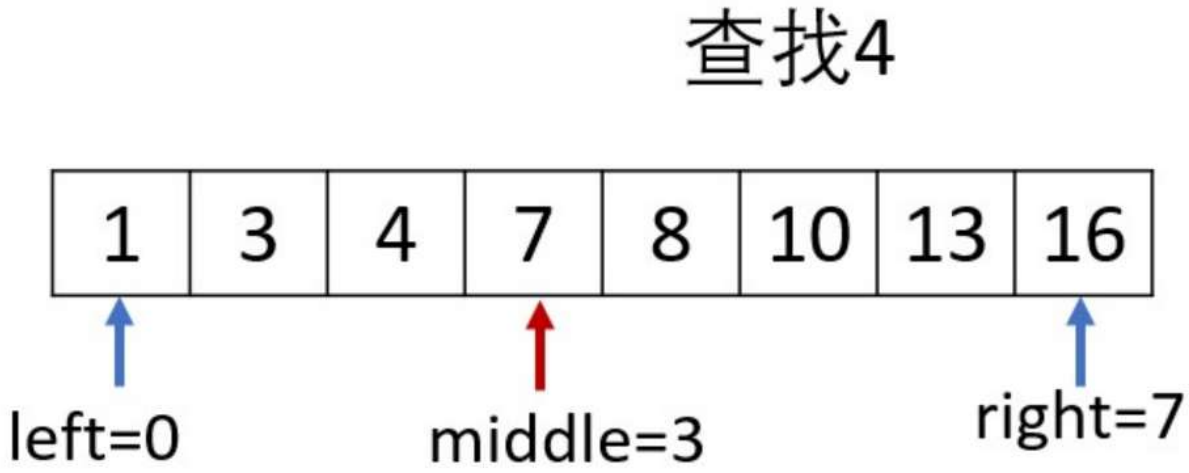
查找4

1	3	4	7	8	10	13	16

left middle right

1. 二分查找

```
int binary_search(a,left,right,x):
    while left<= right:
        mid = (left + right) / 2
        if a[mid] < x:
            left= mid + 1
        elif arr[mid] > x:
            right= mid - 1
        else:
            return mid
    return -1
```



2. 回文串的判别

- 回文串：正读和反读都一样的字符串。
- 如：aba、abcdcba都是回文串，而abc不是回文串。

夹逼指针判别回文串

a b c d c b a

left　　right

夹逼指针判别回文串

a b c d c b a

left right

夹逼指针判别回文串

a b c d c b a

left right

夹逼指针判别回文串

a b c d c b a

left right

用夹逼指针(首尾指针)指向字符串的开头和结尾，如果它们指向的字符相等，则继续相向各移一个位置，如果它们指向的字符不等，则不是回文串。当两个指针相遇时，则是回文串。

```
bool isPalindrome(string s) {
    int left = 0, right = s.size() - 1;
    while (left < right) {
        if (s[left]!= s[right]) {
            return false;
        }
        left++;        right--;
    }
    return true;
}
```

a b c d c b a

left right

3. **两数之和 II - 输入有序数组**

- 返回有序递增的整数数组中和等于目标数的两个数的序号。
- 假设每个输入 **只对应唯一的答案**， 而且你 **不可以 重复使用**相同的元素。

输入： numbers = [2,7,11,15], target = 9

输出： [1,2]

解释： 2 与 7 之和等于目标数 9 。因此 index1 = 1, index2 = 2 。返回 [1, 2]

有序：夹逼指针法

[2 7 11 15]

left right

target= 18

```
if(a[left]+a[right]> target)
    right--;
```

有序：夹逼指针法

[2 7 11 15]

left right

target= 18

```
if(a[left]+a[right]> target)
    right--;
else if(a[left]+a[right]< target)
    left++;
```

有序：夹逼指针法

[2 7 11 15]

left right

target= 18

```
if(a[left]+a[right]> target)
    right--;
else if(a[left]+a[right]< target)
    left++;
```

有序：夹逼指针法

[2 7 11 15]

left right

target= 18

```
if(a[left]+a[right]> target)
    right--;
else if(a[left]+a[right]< target)
    left++;
```

有序：夹逼指针法

[2 7 11 15]

left right

target= 18

```
if(a[left]+a[right]> target)
    right--;
else if(a[left]+a[right]< target)
    left++;
```

有序：夹逼指针法

[2 7 11 15]

left right

target= 18

```
if(a[left]+a[right]> target)
    right--;
else if(a[left]+a[right]< target)
    left++;
else if(a[left]+a[right]== target)
    return (left+1,right+1);
```

```
auto twoSum(vector<int> a, int target) {
    int left = 0, right = a.size() - 1;
    while (left < right) {
        int sum = a[left] + a[right];
        if (sum == target) {
            return make_pair(left + 1, right + 1);
        } else if (sum < target) {
            left++; // 让 sum 大一点
        } else if (sum > target) {
            right--; // 让 sum 小一点
        }
    }
    return make_pair(-1, -1);
}
```

最长回文子串

背向指针

YouTube频道： hwdong

博客： hwdong-net.github.io

4. **最长回文子串**

- 给你一个字符串 s，找到 s 中最长的回文子串。(如果字符串的反序与原始字符串相同，则该字符串称为**回文字符串**。)
- 示例:

  输入：s = "babad"

  输出："bab"

  解释："aba" 同样是符合题意的答案

蛮力迭代

b a b a d	a b a d	b a d
b a b a	a b a	b a
b a b	a b	
b a		

n+n-1+..+2	n-1+n-2+…+2	n-2+n-4+…+2

$T(n) = O(n^3)$

蛮力迭代

1. 枚举子串的起始位置 i 从 1 到 n。
2. 对于每个 i，枚举结束位置 j 从 i 到 n。
3. 对于子串 $s[i..j]$，检查它是否是回文：可以双指针从两端向中间比较。
4. 如果是回文且长度大于当前最长，则更新最长回文子串。

$T(n) = O(n^3)$

问题转化：回文串的中心

b a b a d a b

b a b a d a b　　b a b a d a b

回文串的中心点

- 回文串的长度是奇数，则有一个中心点，否侧有2个中心点。

c d a b a d b

c d a b b a d b

回文串的中心点

```
// 在 s 中寻找以 s[l] 和 s[r] 为中心的最长回文串
string palindrome(string s, int l, int r) {
    while l >= 0 && r < s.size()
            && s[l] == s[r]:
        l--; r++;  // 双指针，向两边展开
    }
    return s.substring(l + 1, r);
}
```

```
string longestPalindrome(string s) {
    string res = "";
    for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
        // 以 s[i] 为中心的最长回文子串
        string s1 = palindrome(s, i, i);
        // 以 s[i] 和 s[i+1] 为中心的最长回文子串
        string s2 = palindrome(s, i, i + 1);
        if s1.size()> s2.size():
            if s1.size()>res.size(): res = s1 ;
        else:
            if s2.size()>res.size(): res = s2 ;
    }
    return res;
}
```

1. 初始化最长回文子串的起始位置 $start = 0$，长度 $maxLen = 1$（单个字符总是回文）。
2. 遍历所有可能的中心位置：
    - 对于每个下标 i 从 0 到 $n-1$，考虑两种中心：
      a. 奇数长度中心：以 $s[i]$ 为中心，向两边扩展，即左右指针 $l = i-1$，$r = i+1$。
      b. 偶数长度中心：以 $s[i]$ 和 $s[i+1]$ 之间的空隙为中心，即左右指针 $l = i$，$r = i+1$。
3. 对于每个中心，执行扩展：
    - 当 $l \geq 0$ 且 $r < n$ 且 $s[l] == s[r]$ 时，继续扩展：$l--$，$r++$。
    - 循环结束后，当前中心对应的最长回文子串是从 $l+1$ 到 $r-1$，长度为 $(r-1)-(l+1)+1 = r-l-1$。
    - 如果该长度大于 $maxLen$，则更新 $start = l+1$，$maxLen = r-l-1$。
4. 返回子串 $s[start..start+maxLen-1]$。

前后指针
快慢指针

YouTube频道： hwdong

博客： hwdong-net.github.io

5. 奇偶调序

- 重排数组元素使得所有的奇数位于所有偶数之前。
- 示例：

  输入： nums = [1,2,3,4]

  输出： [1,3,2,4]

  注： [3,1,2,4] 也是正确的答案之一

奇偶调序-思路1：辅助数组

- 定义一个等长的数组，遍历两次数组，第一次存奇数，第二次存偶数，最后把临时数组的内存拷贝到原数组中。

[3 2 6 1 5 4]

[ ]

[3]

[3 1]

[3 1 5]

第1次迭代

奇偶调序-思路1：辅助数组

- 定义一个等长的数组，遍历两次数组，第一次存奇数，第二次存偶数，最后把临时数组的内存拷贝到原数组中。

[3 2 6 1 5 4]

[ ]

[3]

[3 1]

[3 1 5]

第1次迭代

[3 1 5 2]

[3 1 5 2 6]

[3 1 5 2 6 4]

第2次迭代

```
void sortOddEven(int a[],int n) {
    int *temp = new int[n];
    int index = 0;     // 临时数组的当前下标
    //第一遍迭代，将原数组奇数放入临时数组
    for(int i = 0; i < n; i++)
       if((a[i] & 1) != 0)
            temp[index++] = a[i];

    //第一遍迭代，将原数组奇数放入临时数组
    for(int i = 0; i < n; i++)
        if((a[i] & 1) == 0)
            temp[index++] = a[i];

    // 把临时数组拷贝会原来的数组
    for(int i = 0; i < n; i++)
        a[i] = temp[i];
}
```

$F(n) = 3n$

空间复杂度为O(n)

奇偶调序-思路2：前后指针

- 遍历数组，将当前奇数之前的偶数后移一位，把当前奇数移到这些偶数前。
- 用pre和i指向前一个和当前的奇数

pre　i

[3　2　6　1　5　4]

奇偶调序-思路2：前后指针

- 遍历数组，将当前奇数之前的偶数后移一位，把当前奇数移到这些偶数前。
- 用pre和i指向前一个和当前的奇数

pre　　i

[3　2　6　1　5　4]

奇偶调序-思路2：前后指针

- 遍历数组，将当前奇数之前的偶数后移一位，把当前奇数移到这些偶数前。
- 用pre和i指向前一个和当前的奇数

pre　　i

[3　2　6　1　5　4]

奇偶调序-思路2：前后指针

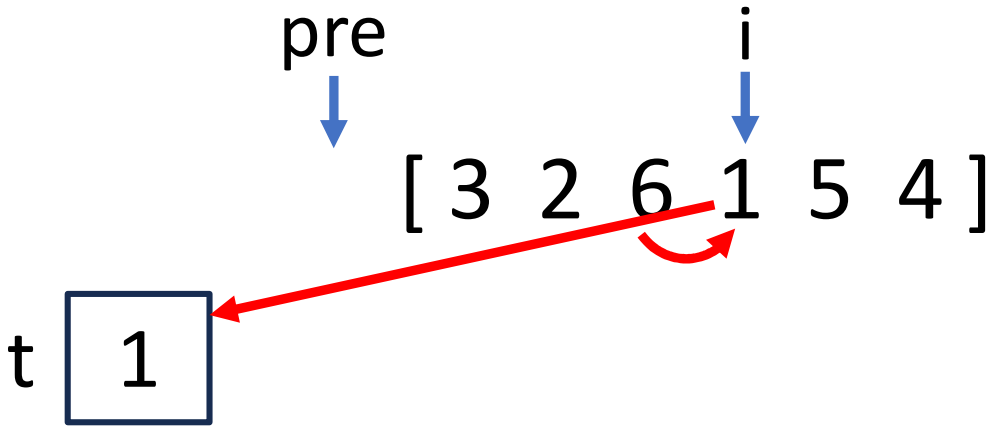
- 遍历数组，将当前奇数之前的偶数后移一位，把当前奇数移到这些偶数前。
- 用pre和i指向前一个和当前的奇数

pre　　i

[3　2　6　1　5　4]

奇偶调序-思路2：前后指针

- 遍历数组，将当前奇数之前的偶数后移一位，把当前奇数移到这些偶数前。
- 用pre和i指向前一个和当前的奇数



奇偶调序-思路2：前后指针

- 遍历数组，将当前奇数之前的偶数后移一位，把当前奇数移到这些偶数前。
- 用pre和i指向前一个和当前的奇数

pre　　i

[3　2　6　6　5　4]

t　1

奇偶调序-思路2：前后指针

- 遍历数组，将当前奇数之前的偶数后移一位，把当前奇数移到这些偶数前。
- 用pre和i指向前一个和当前的奇数

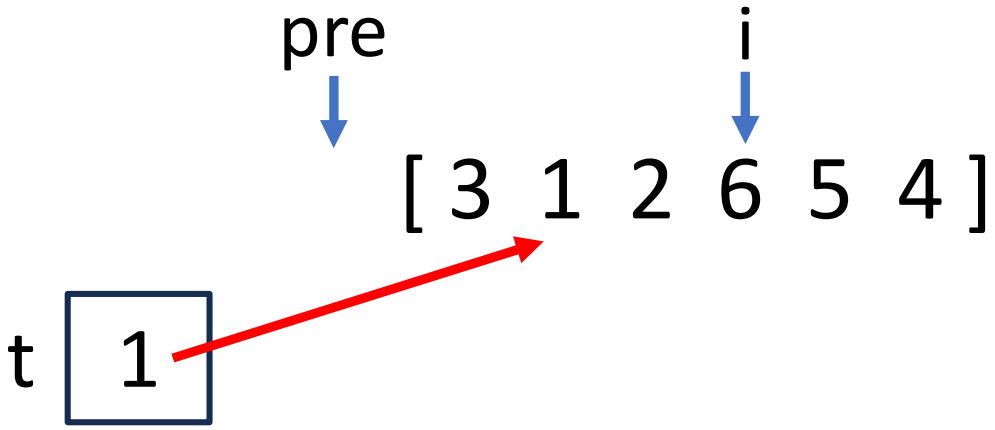
pre　　i

[3　2　2　6　5　4]

t | 1 |

奇偶调序-思路2：前后指针

- 遍历数组，将当前奇数之前的偶数后移一位，把当前奇数移到这些偶数前。
- 用pre和i指向前一个和当前的奇数



奇偶调序-思路2：前后指针

- 遍历数组，将当前奇数之前的偶数后移一位，把当前奇数移到这些偶数前。
- 用pre和i指向前一个和当前的奇数

pre　　i

[3　1　2　6　5　4]

t　1

i奇偶调序-思路2：前后指针

- 遍历数组，将当前奇数之前的偶数后移一位，把当前奇数移到这些偶数前。
- 用pre和i指向前一个和当前的奇数

pre　　i

[3　1　2　6　5　4]

前后指针

t　1

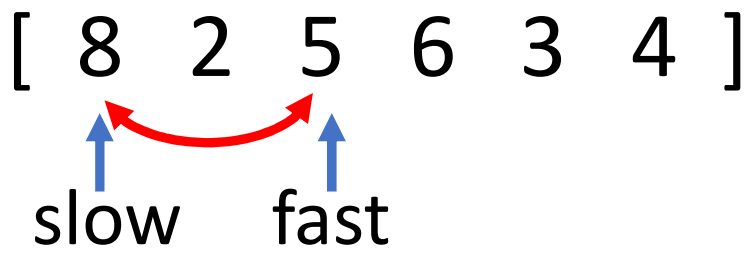
```
void sortOddEven(int a[],int n) {
    int pre = -1;          // 前一个奇数的位置
    for(int i = 0; i < n; i++){
        if((a[i] & 1) != 0){     // 当前整数是奇数
            int t = a[i];    //保存当前奇数到临时存储
            int j = i-1;
            //将 (i - 1) 到 pre+1 的偶数都后移一位
            for(; j>pre ;j--)
                a[j+1] = a[j];
            a[j+1] = t;         //当前奇数放在这些偶数前面
            pre = j+1;            // 更新前一个奇数的位置
        }
    }
}
```

F(n) = ?

2 4 6 1 3 5 $T(n) = O(n/2*n/2) = O(n^2)$

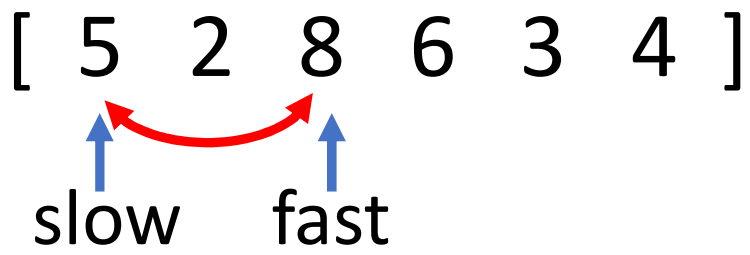
奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- **fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换**，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。



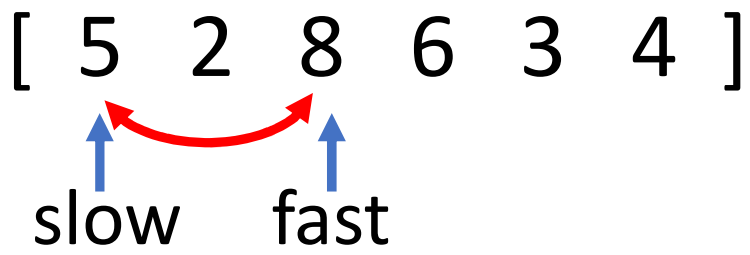
奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- **fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。**



奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，**随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置**。



奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

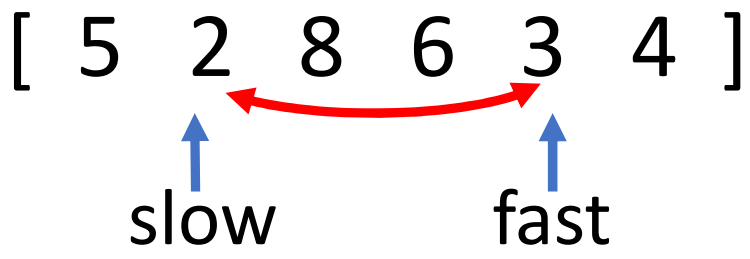
- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，**随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置**。

[5 2 8 6 3 4]

slow fast

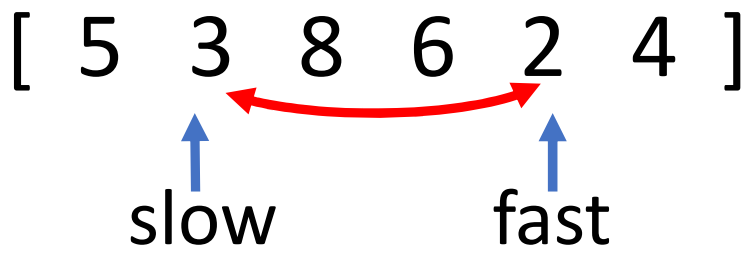
奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。



奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。



奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。

[5 3 8 6 2 4]

slow fast

奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

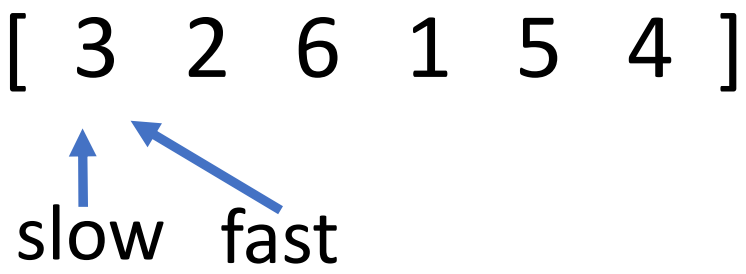
- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。

[5 3 8 6 2 4]

slow fast

奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。
- 如果slow指向的位置刚好是奇数则自己和自己交换



奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。
- 如果slow指向的位置刚好是奇数则自己和自己交换

[3 2 6 1 5 4]

slow fast

奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

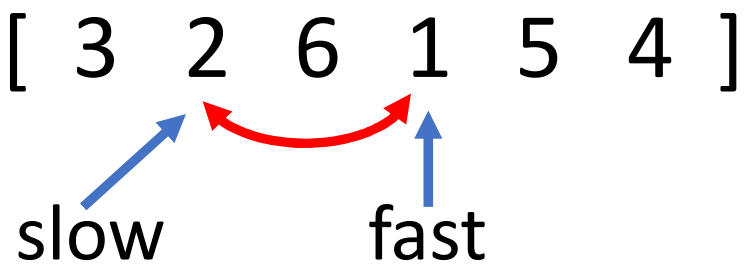
- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。
- 如果slow指向的位置刚好是奇数则自己和自己交换

[3 2 6 1 5 4]

slow fast

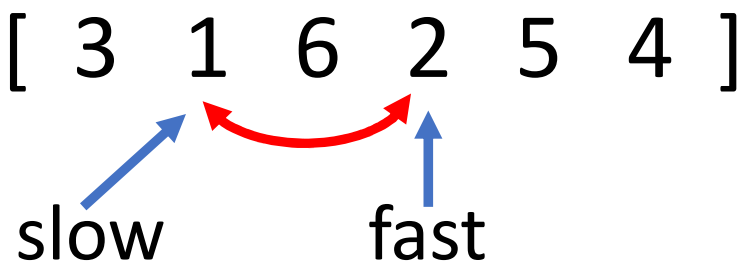
奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。
- 如果slow指向的位置刚好是奇数则自己和自己交换



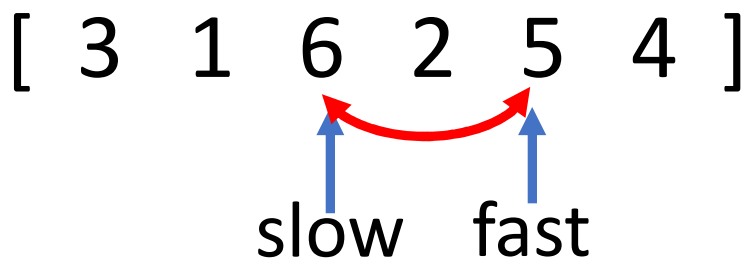
奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。
- 如果slow指向的位置刚好是奇数则自己和自己交换



奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。
- 如果slow指向的位置刚好是奇数则自己和自己交换



奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。
- 如果slow指向的位置刚好是奇数则自己和自己交换

[3 1 5 2 6 4]

slow fast

奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

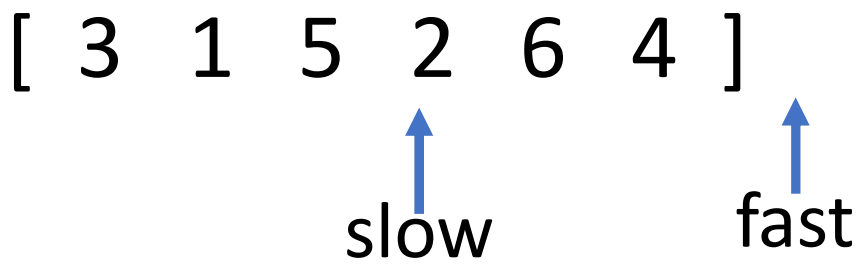
- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。
- 如果slow指向的位置刚好是奇数则自己和自己交换

[3 1 5 2 6 4]

slow fast

奇偶调序-思路3：前后指针（快慢指针）

- 慢指针slow指向下个奇数应该存放的位置，快指针fast寻找下个奇数。
- fast找到奇数后，与slow对应的元素进行交换，随后slow++, 表示下个奇数的位置应该是下个位置。
- 如果slow指向的位置刚好是奇数则自己和自己交换



```
void sortOddEven(int a[],int n) {
    //fast指针一路前进
    for(int low = 0, fast = 0, t = 0;fast < n; fast++)
        if((a[fast] & 1) == 1){
            t = a[fast];  a[fast] = a[low]; a[low] = t;
            low++;       // 随后low++，表示下个奇数的位置应该是当前奇数low的下个位置
        }
}
```

奇偶调序-思路4：首尾指针

- 双指针，一个指针从前往后，每当碰到偶数就停下，另一个指针从后往前，每当碰到奇数就停下，然后进行奇偶交换，类似快速排序的一次 partition操作。

[3 2 6 1 5 4]

left

奇偶调序-思路4：首尾指针

- 双指针，一个指针从前往后，每当碰到偶数就停下，另一个指针从后往前，每当碰到奇数就停下，然后进行奇偶交换，类似快速排序的一次 partition操作。

[3 2 6 1 5 4]

left

奇偶调序-思路4：首尾指针

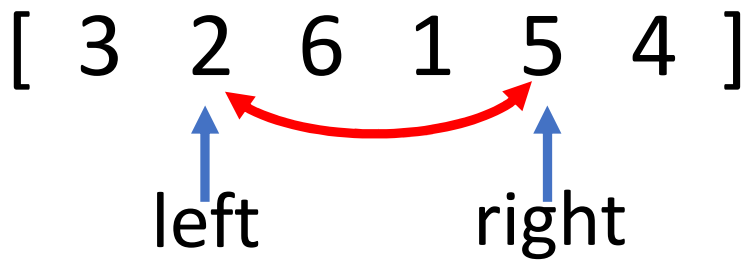
- 双指针，一个指针从前往后，每当碰到偶数就停下，另一个指针从后往前，每当碰到奇数就停下，然后进行奇偶交换，类似快速排序的一次 partition操作。

[3 2 6 1 5 4]

left right

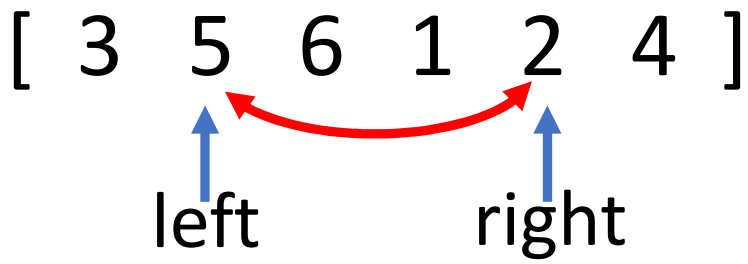
奇偶调序-思路4：首尾指针

- 双指针，一个指针从前往后，每当碰到偶数就停下，另一个指针从后往前，每当碰到奇数就停下，然后进行奇偶交换，类似快速排序的一次 partition操作。



奇偶调序-思路4：首尾指针

- 双指针，一个指针从前往后，每当碰到偶数就停下，另一个指针从后往前，每当碰到奇数就停下，然后进行奇偶交换，类似快速排序的一次 partition操作。



奇偶调序-思路4：首尾指针

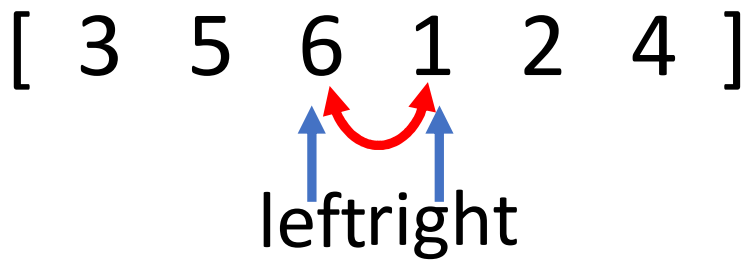
- 双指针，一个指针从前往后，每当碰到偶数就停下，另一个指针从后往前，每当碰到奇数就停下，然后进行奇偶交换，类似快速排序的一次 partition操作。

[3 5 6 1 2 4]

left right

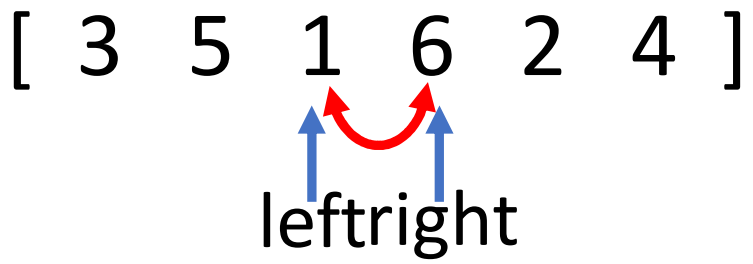
奇偶调序-思路4：首尾指针

- 双指针，一个指针从前往后，每当碰到偶数就停下，另一个指针从后往前，每当碰到奇数就停下，然后进行奇偶交换，类似快速排序的一次 partition操作。



奇偶调序-思路4：首尾指针

- 双指针，一个指针从前往后，每当碰到偶数就停下，另一个指针从后往前，每当碰到奇数就停下，然后进行奇偶交换，类似快速排序的一次 partition操作。



奇偶调序-思路4：首尾指针

- 双指针，一个指针从前往后，每当碰到偶数就停下，另一个指针从后往前，每当碰到奇数就停下，然后进行奇偶交换，类似快速排序的一次 partition操作。

[3 5 1 6 2 4]

left right

当right指针位于left指针的左边时，结束！

```
void sortOddEven(int a[],int n) {
    for(int left = 0, right = n - 1; left < right; ){
        //左指针从左向右，遇到偶数停下来
        while(left<right && (a[left] & 1) != 0)
            left++;
        //右指针从右向左，遇到奇数停下来
        while(left<right && (a[right] & 1) == 0)
            right--;
        auto t = a[left];
        a[left] = a[right];
        a[right] = t;
    }
}
```

F(n) = n

空间复杂度为O(1)

思考题

- 调整链表顺序使奇数位于偶数前面。

删除有序数组中的重复项

- 给你一个升序排列的数组nums，请你原地删除重复出现的元素，使每个元素只出现一次，返回删除后数组的新长度。元素的相对顺序应该保持一致。

输入：nums = [1,1,2]

输出：2, nums = [1,2,_]

解释：函数应该返回新的长度 2，并且原数组 nums 的前两个元素被修改为 1, 2 。不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。

删除有序数组中的重复项

- .给你一个升序排列的数组nums，请你原地删除重复出现的元素，使每个元素只出现一次，返回删除后数组的新长度。元素的相对顺序应该保持一致。

输入：nums = [0,0,1,1,1,2,2,3,3,4]

输出：5, nums = [0,1,2,3,4]

蛮力法：相邻元素重复则删除后面元素

- 蛮力法：迭代每个元素，如何后面的元素和该元素相同，则将后面的元素向前移动一个位置

[0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

i

蛮力法：相邻元素重复则删除后面元素

- 蛮力法：迭代每个元素，如何后面的元素和该元素相同，则将后面的元素向前移动一个位置

[0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

i

蛮力法：相邻元素重复则删除后面元素

- 蛮力法：迭代每个元素，如何后面的元素和该元素相同，则将后面的元素向前移动一个位置

[0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

i

蛮力法：相邻元素重复则删除后面元素

- 蛮力法：迭代每个元素，如何后面的元素和该元素相同，则将后面的元素向前移动一个位置

[0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

i

蛮力法：相邻元素重复则删除后面元素

- 蛮力法：迭代每个元素，如何后面的元素和该元素相同，则将后面的元素向前移动一个位置

[0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

i

蛮力法：相邻元素重复则删除后面元素

- 蛮力法：迭代每个元素，如何后面的元素和该元素相同，则将后面的元素向前移动一个位置

[0, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

i

蛮力法：相邻元素重复则删除后面元素

- 蛮力法：迭代每个元素，如何后面的元素和该元素相同，则将后面的元素向前移动一个位置

[0, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

i

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

快慢指针：

- **slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。**

[0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow fast

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。**将fast元素放到slow+1的位置。**

[0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow fast

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。**将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。**

[0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow fast

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。**将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。**

[0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slowfast

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow fast

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow fast

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow fast

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow fast

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow fast

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow fast

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow　　fast

```
if( a[fast]!=a[slow] ){
    slow++;
    a[slow] = a[fast];
}
```

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow　　fast

```
if( a[fast]!=a[slow] ){
    slow++;
    a[slow] = a[fast];
}
```

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow　　fast

```
if( a[fast]!=a[slow] ){
    slow++;
    a[slow] = a[fast];
}
```

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow fast

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow　　fast

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow　　fast

```
if( a[fast]!=a[slow] ){
    slow++;
    a[slow] = a[fast];
}
```

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4]

slow　　fast

```
if( a[fast]!=a[slow] ){
    slow++;
    a[slow] = a[fast];
}
```

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 4]

slow　　fast

```
if( a[fast]!=a[slow] ){
    slow++;
    a[slow] = a[fast];
}
```

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 4]

slow　　fast

快慢指针：

- slow指针指向当前元素，fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 4]

slow　　fast

快慢指针：

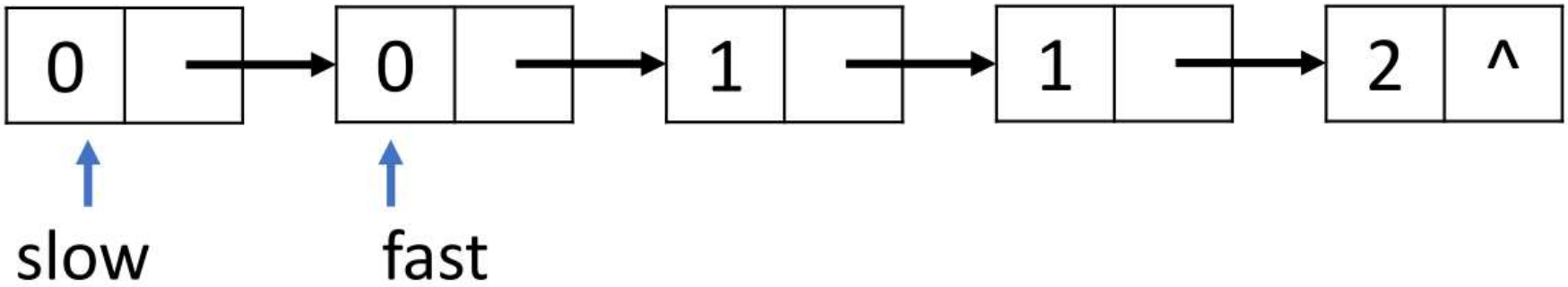
- slow指针指向当前元素， fast指针指向其后的第1个不重复元素。将fast元素放到slow+1的位置,slow = slow+1。

[0, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 4]

slow fast

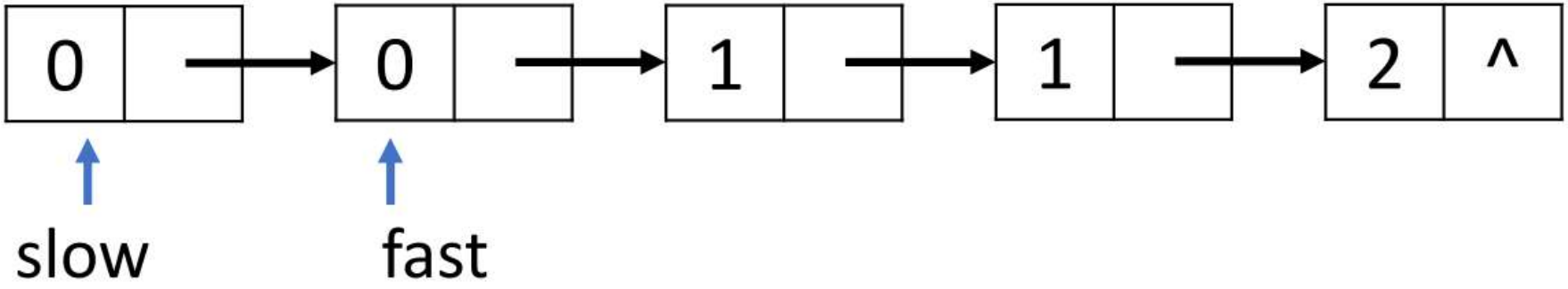
```
int slow=0, fast=0;
for(;fast<n;fast++)
  if( a[fast]!=a[slow] ){
   a[++slow] = a[fast];
}
return slow+1;
```

- 对于有序的链表，算法过程和代码是类似的：



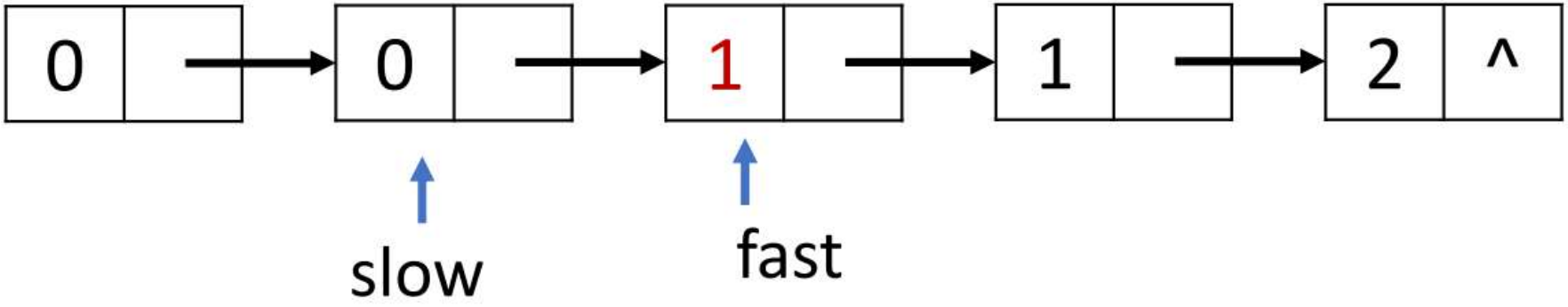

```
ListNode *slow,*fast = head->next;
```

- 对于有序的链表，算法过程和代码是类似的：



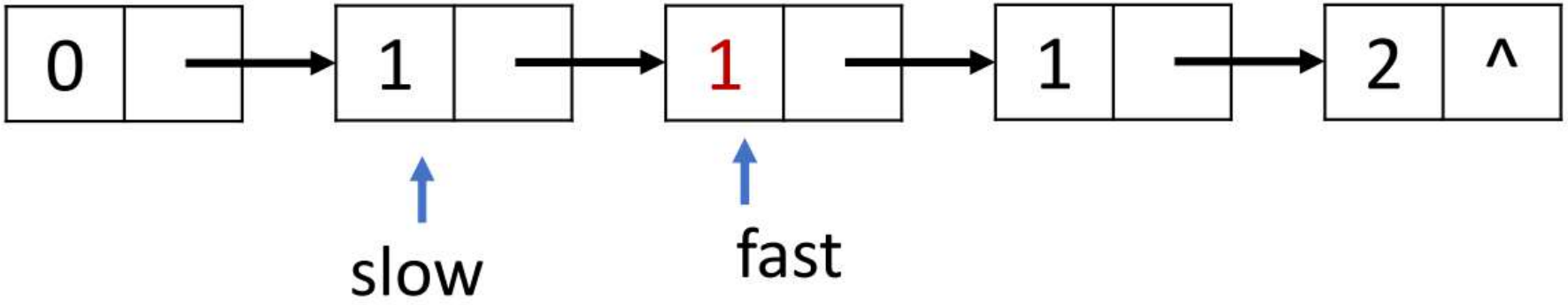

```
ListNode *slow,*fast = head->next;
while(fast!=nullptr){

    fast = fast->next;
}
```

- 对于有序的链表，算法过程和代码是类似的：



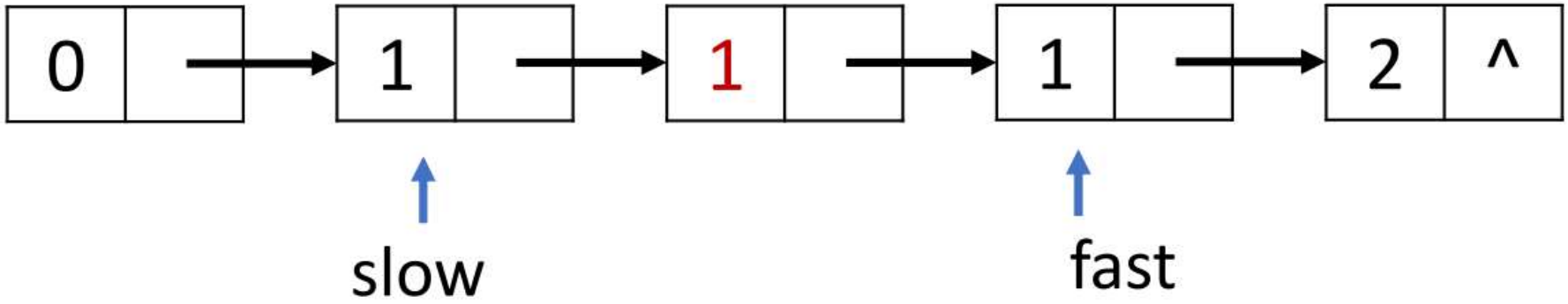

```
ListNode *slow,*fast = head->next;
while(fast!=nullptr){
    if(fast->val != slow->val){
        slow = slow->next;

    }
    fast = fast->next;
}
```

- 对于有序的链表，算法过程和代码是类似的：



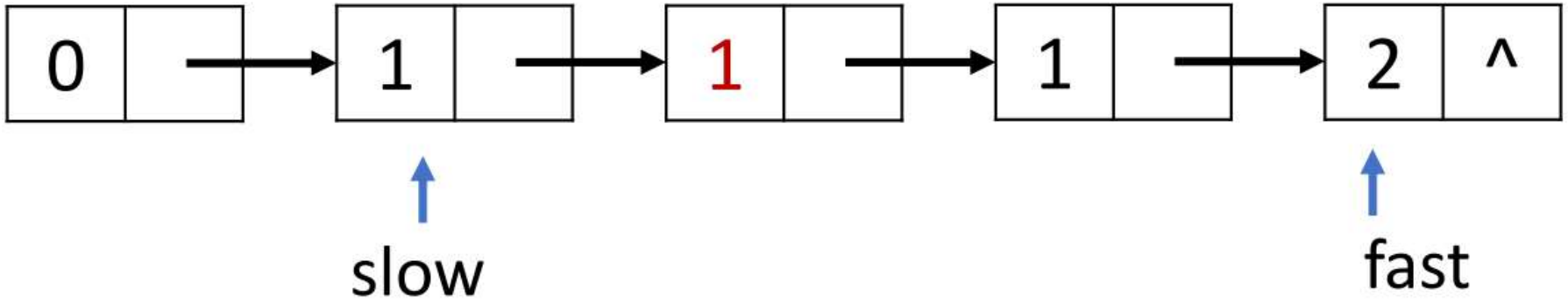

```
ListNode *slow,*fast = head->next;
while(fast!=nullptr){
    if(fast->val != slow->val){
        slow = slow->next;
        slow->val = fast->val;
    }
    fast = fast->next;
}
```

- 对于有序的链表，算法过程和代码是类似的：




```
ListNode *slow,*fast = head->next;
while(fast!=nullptr){
    if(fast->val != slow->val){
        slow = slow->next;
        slow->val = fast->val;
    }
    fast = fast->next;
}
```

- 对于有序的链表，算法过程和代码是类似的：

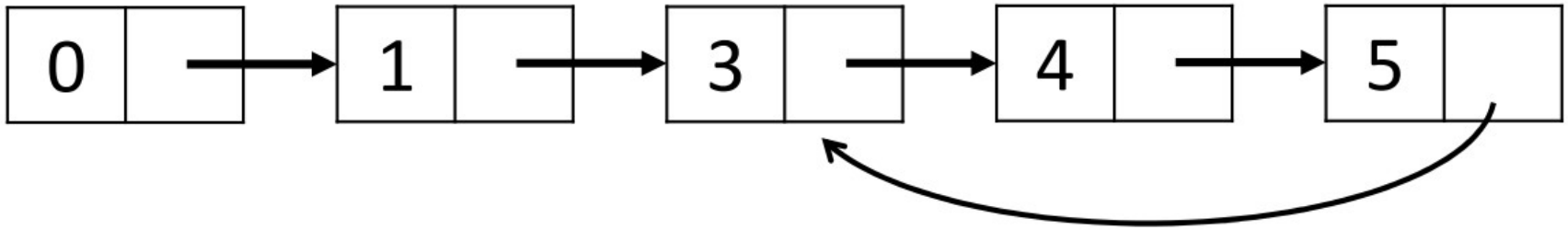



```
ListNode *slow,*fast = head->next;
while(fast!=nullptr){
    if(fast->val != slow->val){
        slow = slow->next;
        slow->val = fast->val;
    }
    fast = fast->next;
}
```

```
ListNode* removeDuplicates(ListNode *head) {
    if (head == nullptr) return nullptr;
    ListNode *slow = head, *fast = head->next;
    while (fast != nullptr) {
        if (fast->val != slow->val) {
            slow = slow->next;  // slow++;
            slow->val = fast->val;  // nums[slow] = nums[fast];
        }
        fast = fast->next; // fast++
    }
    // 断开与后面重复元素的连接
    slow->next = nullptr;
    return head;
}
```

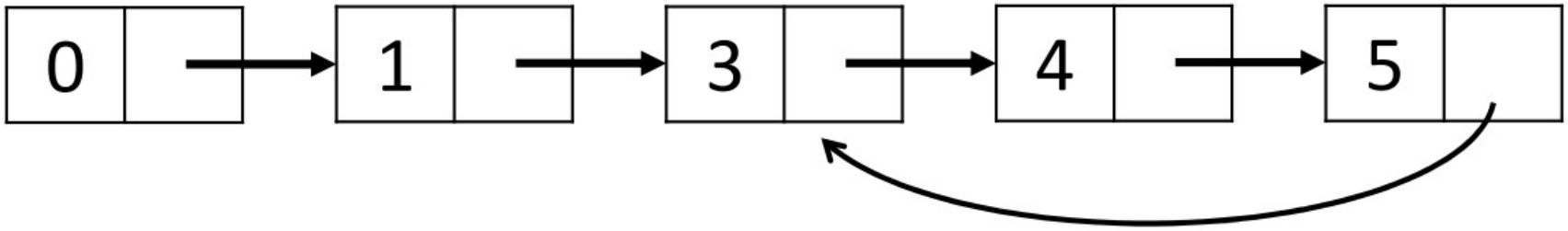
判断链表是否包含环

- 何判断链表中是否有环并找出环的入口位置。(Leetcode 42)



集合法（哈希表法）：记录走过的指针

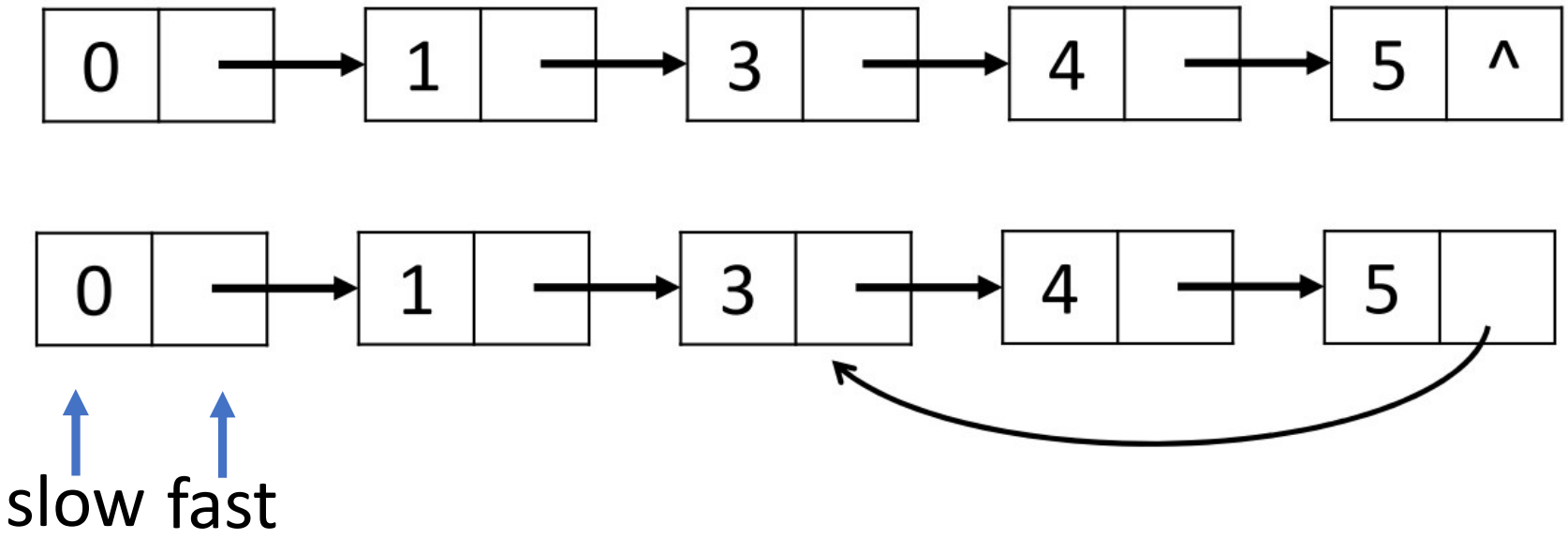
- 用哈希表（std::unordered_set）存储访问过的节点，如果遇到已经访问过的节点，则说明有环。



- 时间复杂度：O(N)，每个节点最多访问一次。
- 空间复杂度：O(N)，额外存储 N 个节点指针。

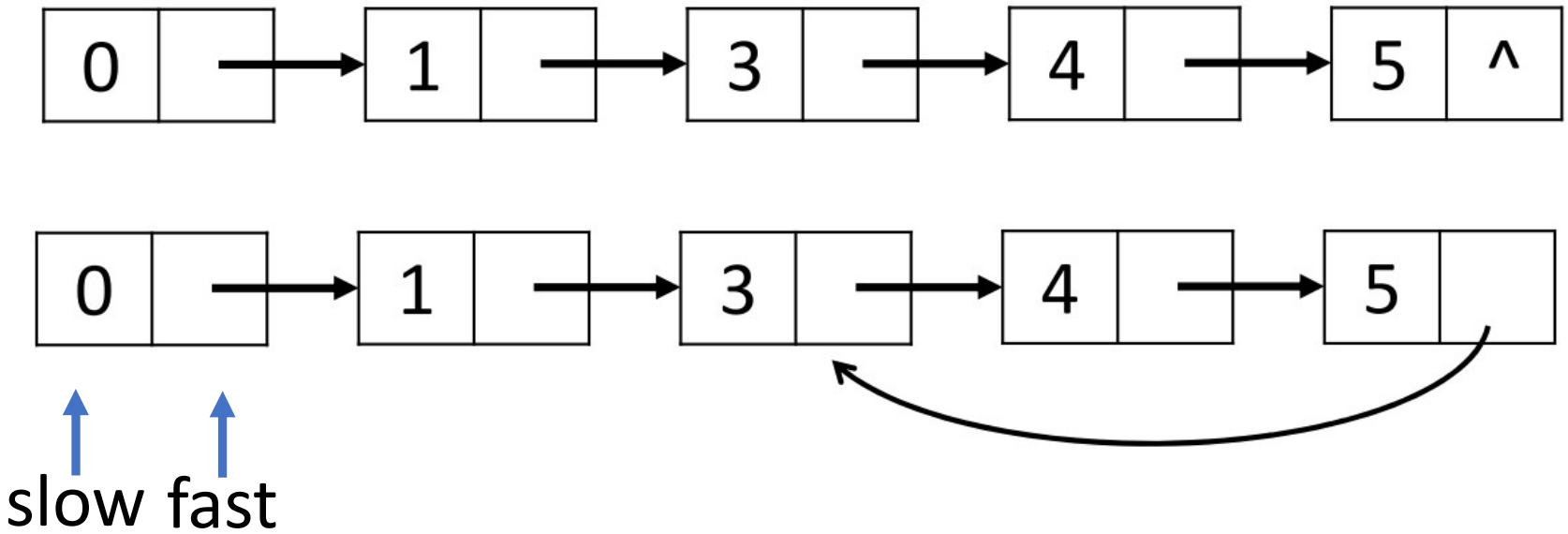
快慢指针

- 在环形结构中，两个不同速度的指针最终一定会相遇



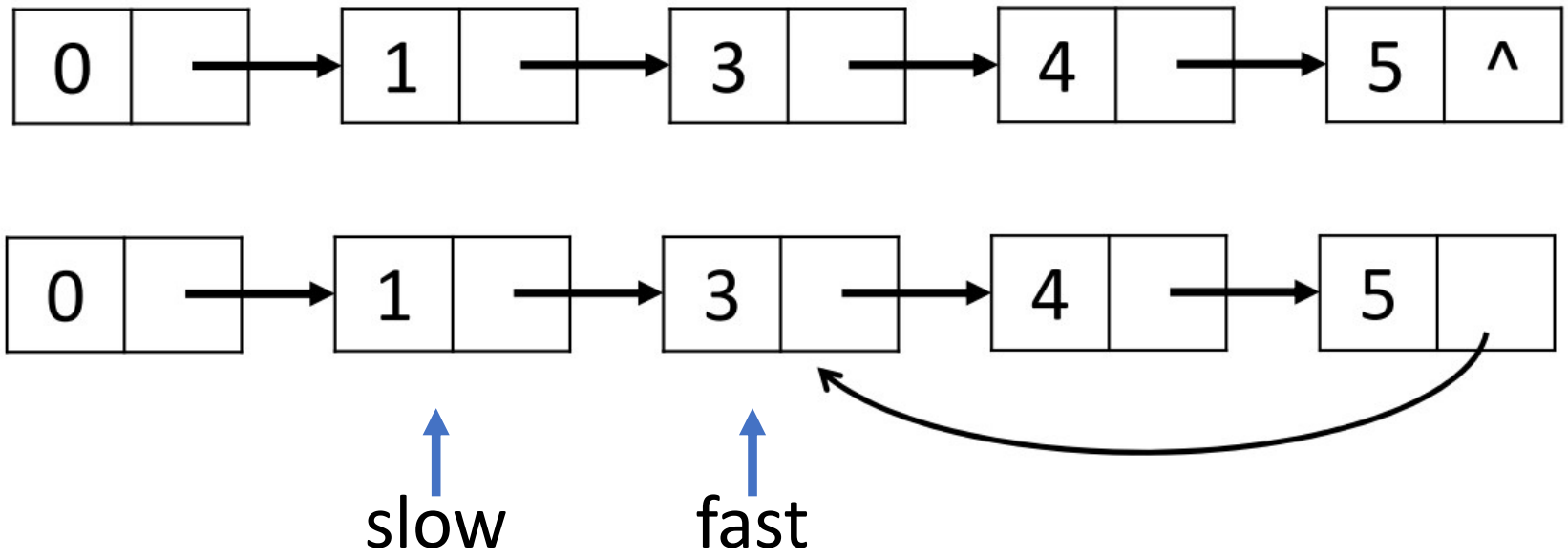
快慢指针

- slow 指针走一步，fast 指针走两步。如果可以在某一个点满足 slow=fast，那么就说明存在环，否则 fast指针必然先到终点



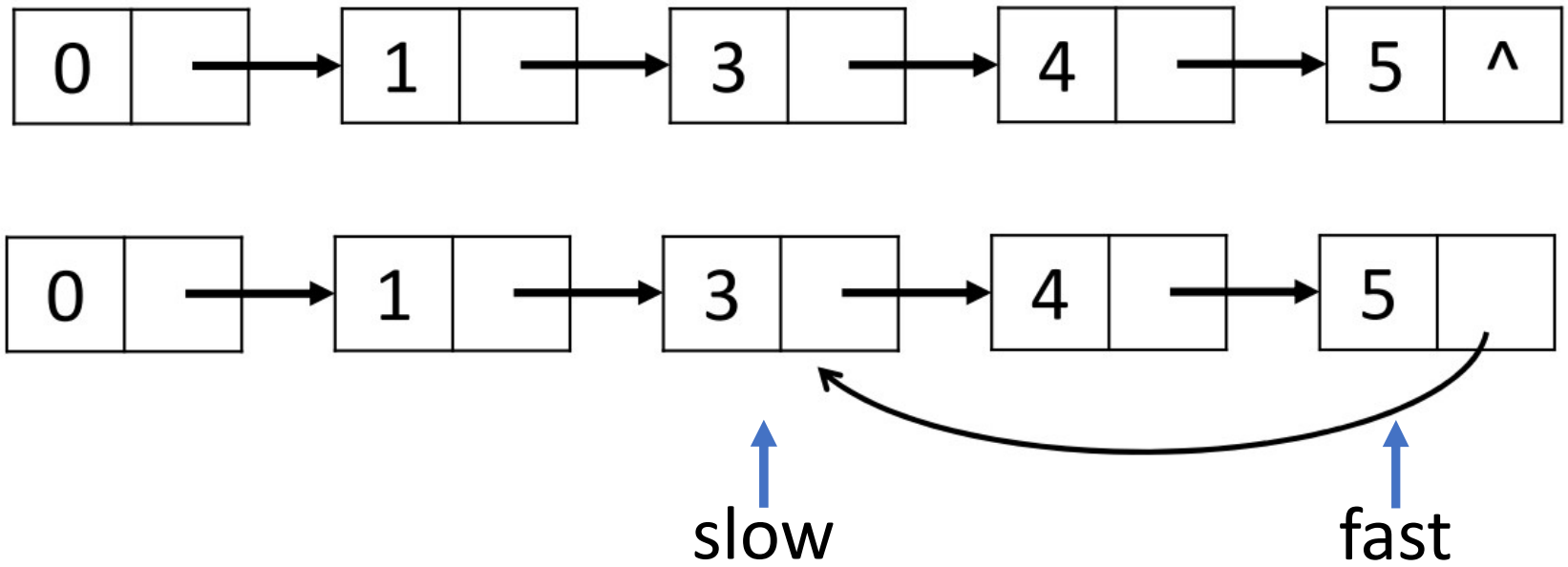
快慢指针

- slow 指针走一步，fast 指针走两步。如果可以在某一个点满足 slow=fast，那么就说明存在环，否则 fast指针必然先到到终点



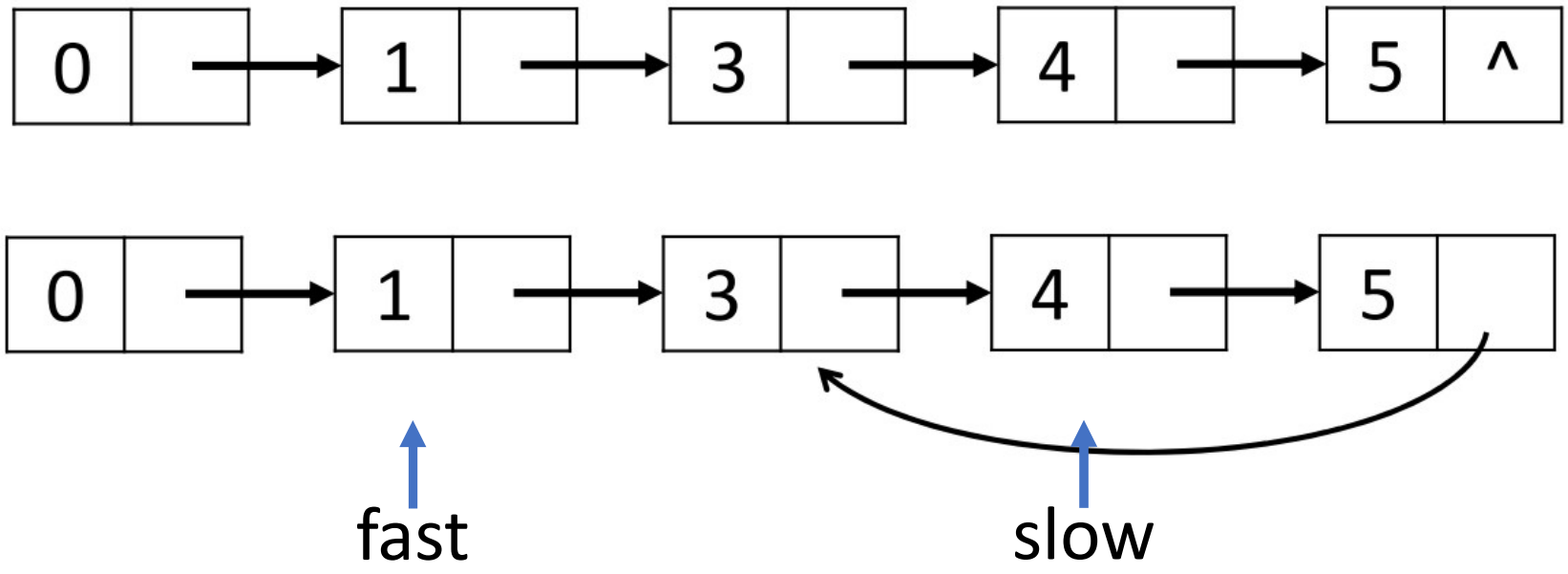
快慢指针

- slow 指针走一步，fast 指针走两步。如果可以在某一个点满足 slow=fast，那么就说明存在环，否则 fast指针必然先到到终点



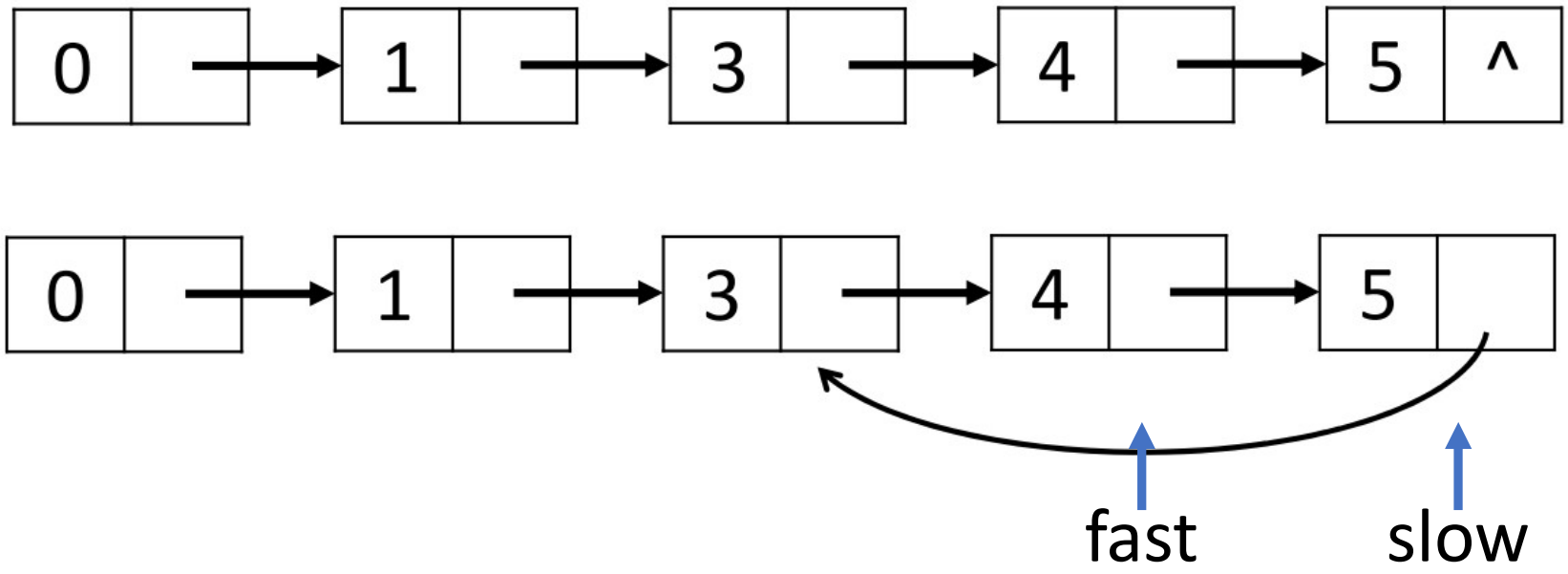
快慢指针

- slow 指针走一步，fast 指针走两步。如果可以在某一个点满足 slow=fast，那么就说明存在环，否则 fast指针必然先到到终点



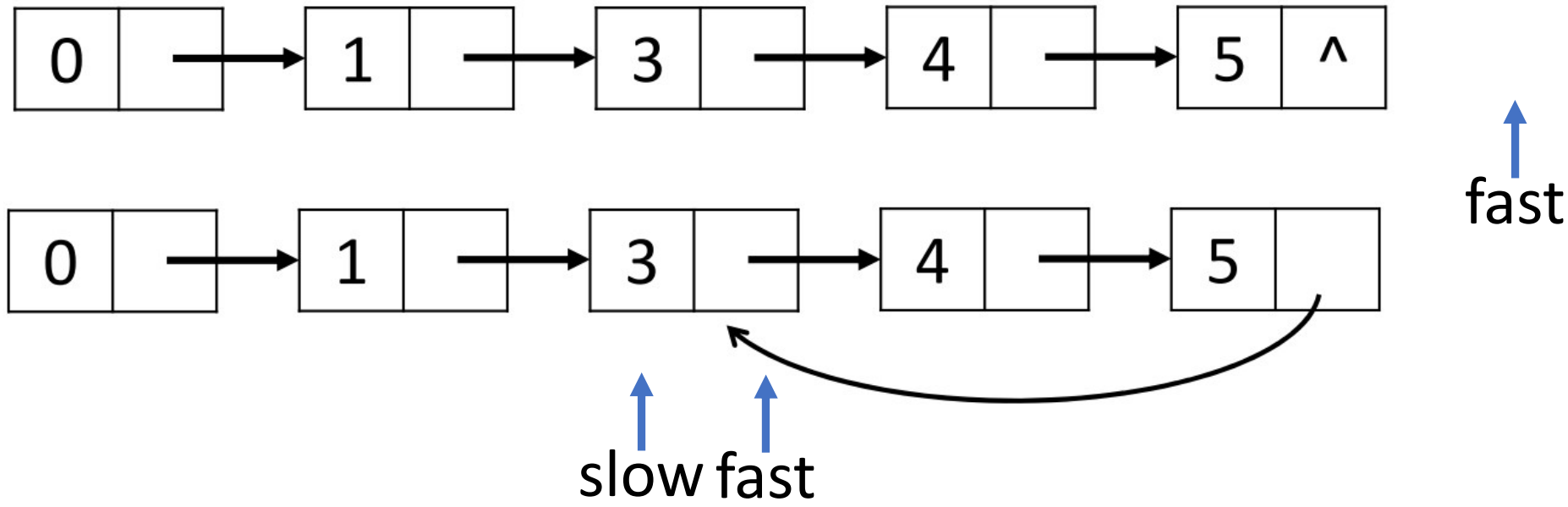
快慢指针

- slow 指针走一步，fast 指针走两步。如果可以在某一个点满足 slow=fast，那么就说明存在环，否则 fast指针必然先到到终点



快慢指针

- slow 指针走一步，fast 指针走两步。如果可以在某一个点满足 slow=fast，那么就说明存在环，否则 fast指针必然先到到终点



```
#include <iostream>
using namespace std;

class ListNode{
public:
    int val;
    ListNode *next;
    ListNode(){next = nullptr;}
    ListNode(int val=0){this->val = val; next = nullptr;}
};
```

```
bool hasCycle(ListNode *head){
    if ( !head || !head->next){
        return false;
    }
    ListNode *slow = head,*fast = head;
    while(fast && fast->next){//注意这个条件，要防止空指针
        slow = slow->next;//slow 指针一次一步
        fast = fast->next->next;//fast指针一次两步
        if (slow == fast){
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

```
int main(){
  ListNode *head = new  ListNode(0);
  ListNode *p= head;
  p->next = new  ListNode(1); p = p->next;
  p->next = new  ListNode(2); p = p->next;
  p->next = new  ListNode(3); p = p->next;
  p->next = new  ListNode(4); p = p->next;
  p->next = new  ListNode(5); p = p->next;

  cout<<hasCycle(head)<<endl;
  p->next = head;
  cout<<hasCycle(head)<<endl;
}
```

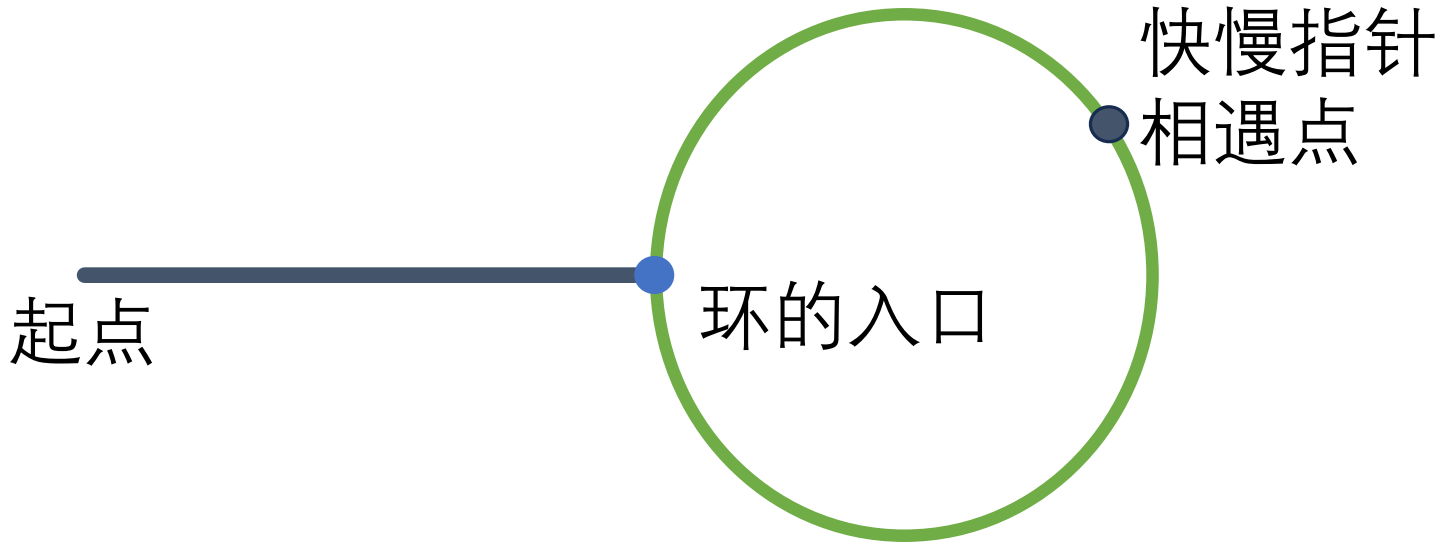
环的入口在哪里?

- 假设快慢指针第一次相遇时，快指针走了n圈。则:

  $a+n(b+c)+b = 2(a+b)$

  $n(b+c) = a+b$

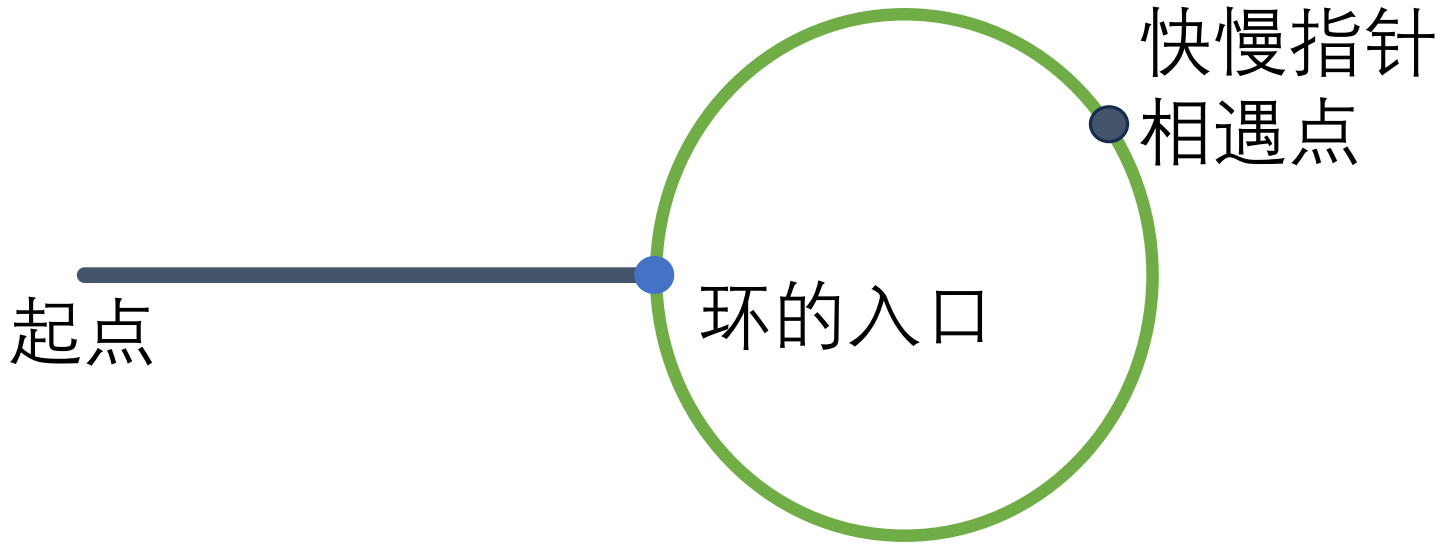
  $a= (n-1)(b+c)+c$



环的入口在哪里?

a= (n-1)(b+c)+c

- 如果再让一个指针p（一次一步）从开头行走，而慢指针slow从相遇处继续行走。当p达到环入口时，走了a步，而slow走了(n-1)(b+c)+c。正好也到达入口



```
ListNode*  hasCycle(ListNode *head){
    if ( !head || !head->next){
        return nullptr;
    }
    ListNode *slow = head,*fast = head;
    while(fast && fast->next){//注意这个条件，要防止空指针
        slow = slow->next;//slow 指针一次一步
        fast = fast->next->next;//fast指针一次两步
        if (slow == fast){
            ListNode *p = head;//定义一个新指针
            while (p != slow){
                p = p->next;
                slow = slow->next;
            }
            return p;//返回环的入口位置
        }
    }
    return nullptr;
}
```

练习

- 练习编写有序数组的二分查找算法。
- 删除有序链表中的重复元素。
- 编写一个函数，其作用是将输入的字符串反转过来。
  如：“hwdong”变成”gnodwh"

关注我

博客： hwdong-net.github.io

Youtube频道

hwdong

@hwdong · 5.01K subscribers · 558 videos

博客：https://hwdong-net.github.io >

youtube.com/c/4kRealSound and 4 more links